

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

Освітній компонент
«АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ»

ЗВІТ
З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 1

Виконала:
студентка групи КН-25-1
Марусіченко А. О.
Перевірив:
доцент кафедри КІЕ
Сидоренко В. М.

Кременчук 2026

Тема: Налаштування та робота у Python+PyCharm+Git-GitHub середовищі

Мета: швидкий старт для роботи із системою контролю версій (СКВ) Git, віддаленим репозиторієм GitHub та для роботи з інтерпретатором Python у середовищі IDE PyCharm під контролем Git.

Порядок виконання роботи

1. Створити аккаунт на GitHub і налагодити доступ до нього (за SSH, або https протоколом).
2. Створити на GitHub репозиторій `matstat_<student secondname>` з файлом README такого вмісту: «У цьому каталозі містяться лабораторні роботи з навчальної дисципліни «Алгоритми і методи обчислень» студента групи <шифр групи> <ППП>».

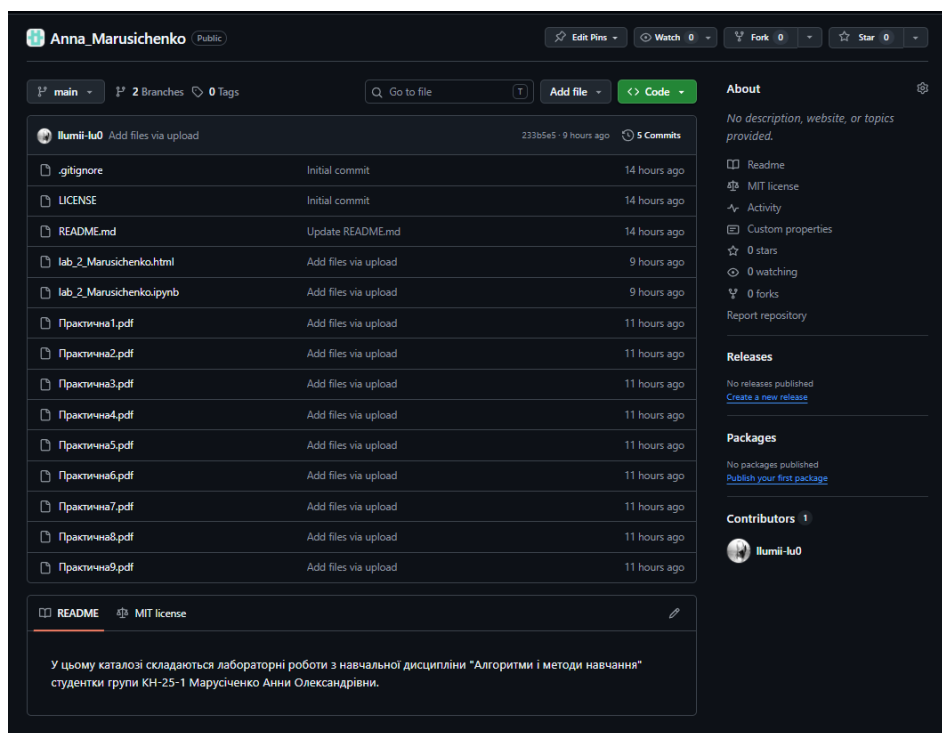


Рисунок 1 – Створений репозиторій

3. Установити інтерпретатор python.
4. Установити IDE PyCharm, створити проєкт і зв'язати його з віддаленим репозиторієм.

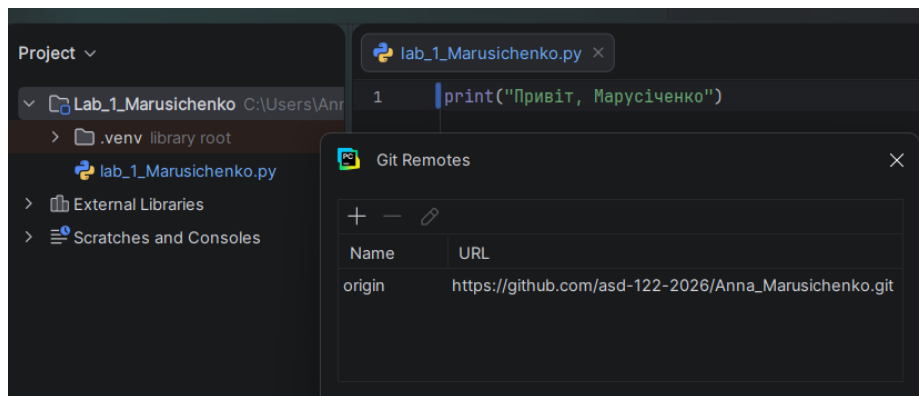


Рисунок 2 – Виконання пункту 1

5. Створити файл `lab_1_StudentLastName.py` з кодом, який виводить фразу «Привіт, ваше прізвище».

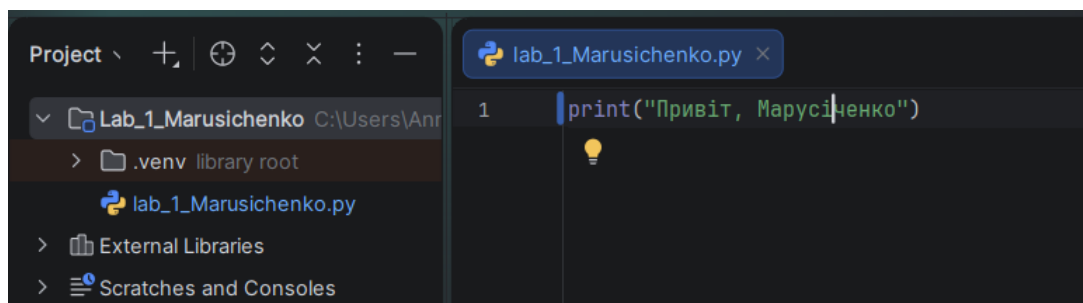


Рисунок 3 – Виконання пункту 5

6. Закомітити файл у локальний репозиторій.

```
(.venv) PS C:\Users\Anna\PycharmProjects\Lab_1_Marusichenko> git add Lab_1_Marusichenko.py
(.venv) PS C:\Users\Anna\PycharmProjects\Lab_1_Marusichenko> git commit -m "Додано файл"
On branch master
Your branch is ahead of 'origin/master' by 1 commit.
(use "git push" to publish your local commits)
nothing to commit, working tree clean
```

Рисунок 4 – Закомічений файл

7. Відправити («запустити») поточну версію Git-проєкта у віддалений репозиторій на GitHub.

```
(.venv) PS C:\Users\Anna\PycharmProjects\Lab_1_Marusichenko> git push origin master
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (11/11), 1.68 KiB | 215.00 KiB/s, done.
Total 11 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/asd-122-2026/Anna\_Marusichenko.git
 692570a..5bdd7b2 master -> master
```

Рисунок 5 – Виконання пункту 7

8. Надати інтерактивне посилання на створений віддалений репозиторій.
https://github.com/asd-122-2026/Anna_Marusichenko

9. Надати відповіді на контрольні запитання

1. PyCharm — це середовище розробки (IDE) для програмування мовою Python. Воно допомагає писати, запускати та налагоджувати програми.

2. Система контролю версій — це програма, яка зберігає історію змін файлів і дозволяє працювати над проєктом кільком людям. SVN використовує один центральний сервер для зберігання проєкту. Git зберігає повну копію проєкту на кожному комп'ютері розробника, тому працювати можна навіть без Інтернету.

3. Команда git add . додає всі нові та змінені файли до області підготовки (staging area) перед створенням коміту.

4. Команда git commit зберігає поточні зміни в локальному репозиторії та створює нову версію проєкту.

5. Для відправлення змін на GitHub використовується команда: git push.

Висновки: опанувала основи роботи з Git, GitHub та Python у PyCharm під контролем версій.